

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Максимов Михаил Павлович

Группа: НФИбд-02-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	4
3 Выполнение лабораторной работы	5
3.1 Техническое обеспечение.....	5
3.2 Базовая настройка Git.....	5
3.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.	6
3.4 Создание репозитория курса на основе готового шаблона.	7
3.5 Настройка каталога курса.	10
4 Задания для самостоятельной работы.	13
5 Выводы	14
Список литературы.....	15

1 Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий Git.

2 Задание

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами системы контроля версий Git, выучить применение команд для разных случаев использования, настроить GitHub.

3 Выполнение лабораторной работы

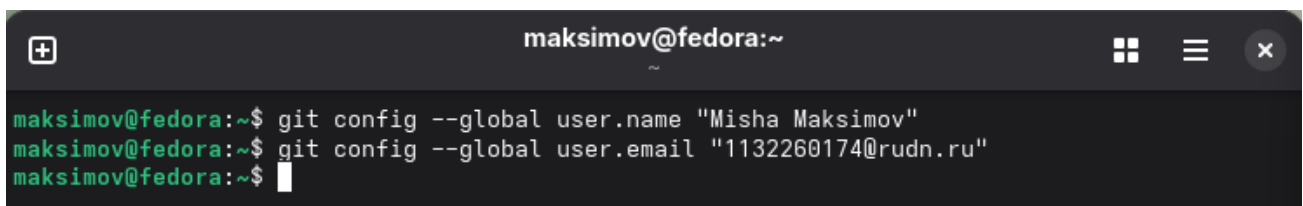
3.1 Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена на домашнем ПК под управлением операционной системы Fedora Linux 43 (Workstation Edition).

3.2 Базовая настройка Git

Сначала я настраиваю Git: открываю терминал и ввожу необходимые команды.

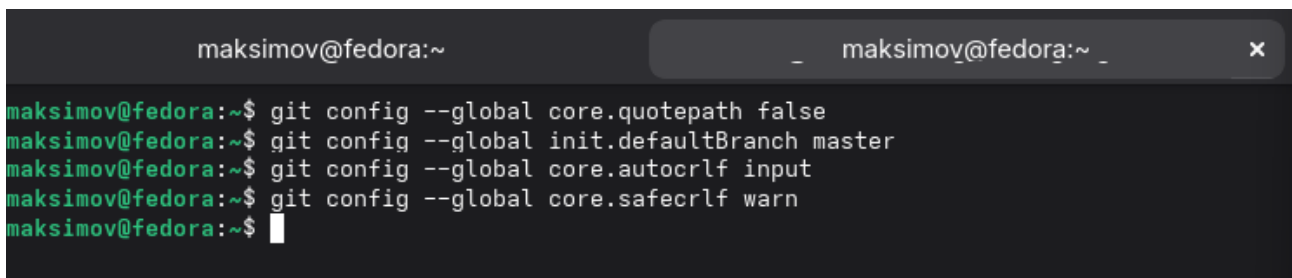
(Рисунок 1)

A screenshot of a terminal window titled 'maksimov@fedora:~'. The terminal shows three commands being entered: 'git config --global user.name "Misha Maksimov"', 'git config --global user.email "1132260174@rudn.ru"', and a blank line after the second command.

```
maksimov@fedora:~$ git config --global user.name "Misha Maksimov"
maksimov@fedora:~$ git config --global user.email "1132260174@rudn.ru"
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 1 Предварительная конфигурация Git

Далее я настраиваю параметры кодировки UTF-8, имя начальной ветки, а также параметры autocrlf и safecrlf. (Рисунок 2)

A screenshot of a terminal window titled 'maksimov@fedora:~'. The terminal shows four commands being entered: 'git config --global core.quotePath false', 'git config --global init.defaultBranch master', 'git config --global core.autocrlf input', and 'git config --global core.safecrlf warn'.

```
maksimov@fedora:~$ git config --global core.quotePath false
maksimov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
maksimov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
maksimov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 2 Настройка параметров Git

Затем я создаю пару SSH-ключей для подключения к платформе GitHub. (Рисунок

3)

```
maksimov@fedora:~  
maksimov@fedora:~$ ssh-keygen -C "Misha Maksimov 1132260174@rudn.ru"  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/maksimov/.ssh/id_ed25519):  
Created directory '/home/maksimov/.ssh'.  
Enter passphrase for "/home/maksimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/maksimov/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/maksimov/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:QGQtfoiXvBc9ya4vZ7KNYIiSN3tS/xgEaU0Kb/gZaSY Misha Maksimov 1132260174@rudn.ru  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
| .o+o. |  
| **+*o |  
| E.&+.. o . |  
| B.=+ . = |  
| o.S. o . |  
| . ..o. . . |  
| o +...+. . |  
| o.o...++oo |  
| .o ..+Bo |  
+-----[SHA256]-----+  
maksimov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFMidp00bKFWDE5IPe0puAMoJ2AwnsFDT30A7wajN4Am Misha Maksimov 1132260174@rudn.ru
```

Рисунок 3 Создание пары ssh ключей.

Затем я вхожу в аккаунт GitHub, открываю его настройки и добавляю открытый SSH-ключ в соответствующее поле. (Рисунок 4)

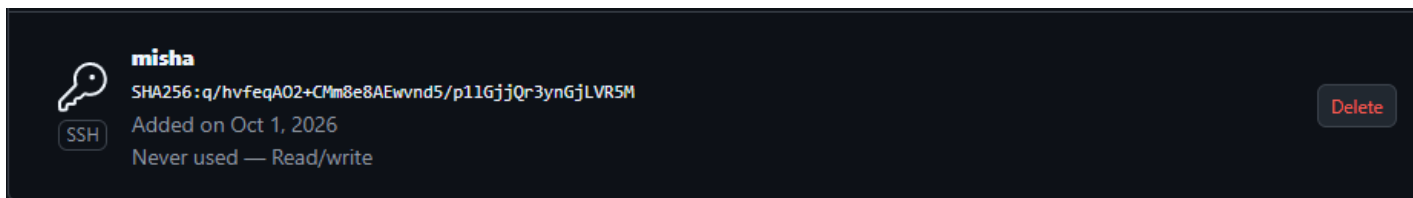


Рисунок 4 Активировала ключ в GitHub

3.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.

Я создаю директорию для определенной структурной иерархии. (Рисунок 5)

```
maksimov@fedora:~  
maksimov@fedora:~$ mkdir -p work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"  
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 5 Создание директории

3.4 Создание репозитория курса на основе готового шаблона.

Создаю репозиторий на основе имеющегося шаблона (Рисунок 6) с помощью соответствующей функции на GitHub. (Рисунок 7)

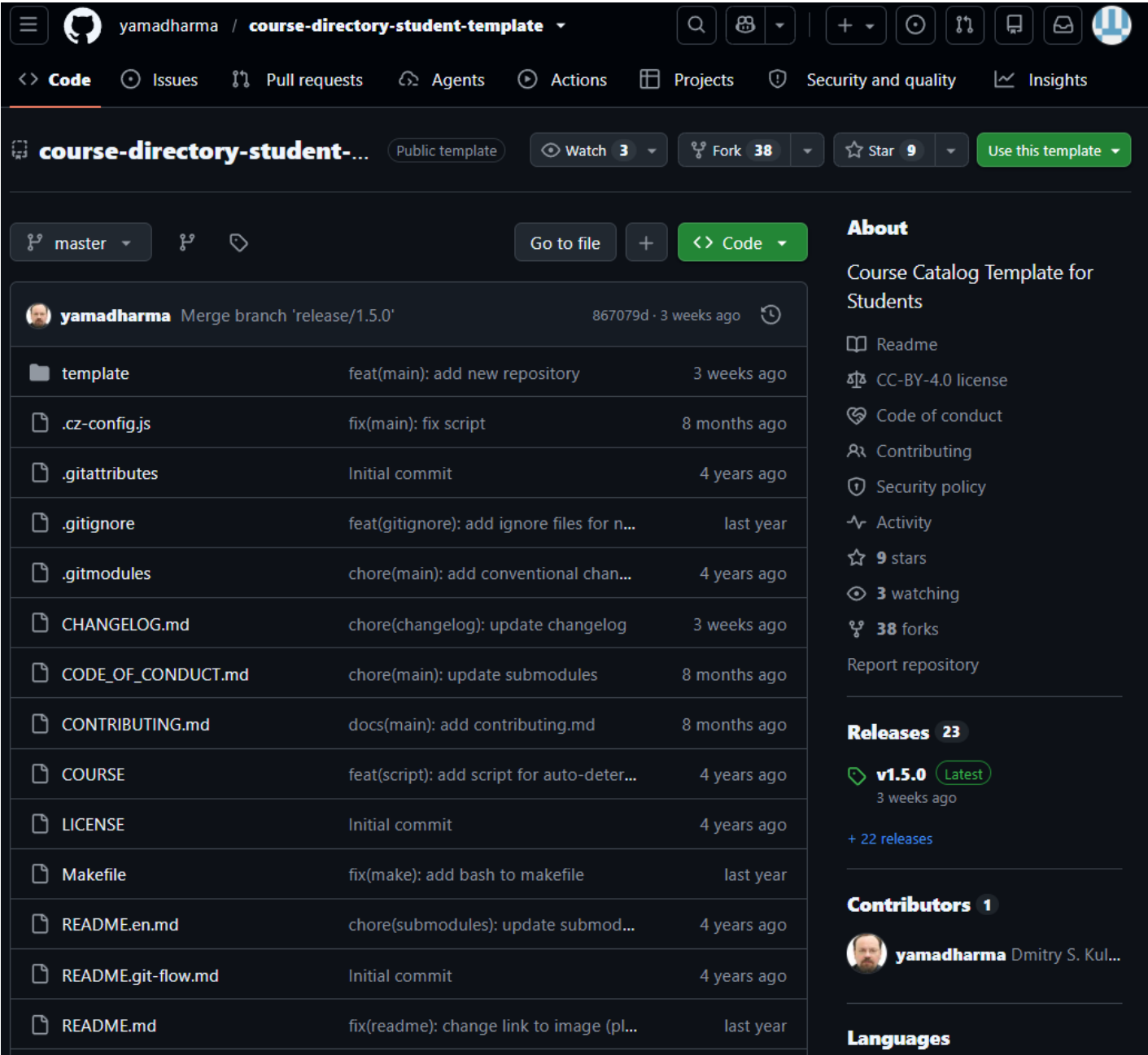


Рисунок 6 Шаблон для клонирования на платформе GitHub

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.

yamadharm/course-directory-student-template ▾

Include all branches
If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off ☐

1 General

Owner *  mishamaksimov ▾ / **Repository name ***

✔ study_2026-2027_arh_pc is available.

Great repository names are short and memorable. How about [shiny-parakeet?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾

Create repository

Рисунок 7 Процесс клонирования репозитория через интерфейс GitHub

Затем я клонирую созданный по шаблону репозиторий на свой компьютер: копирую ссылку для клонирования в интерфейсе GitHub (Рисунок 8) и выполняю в терминале команду `git clone`. (Рисунок 9)

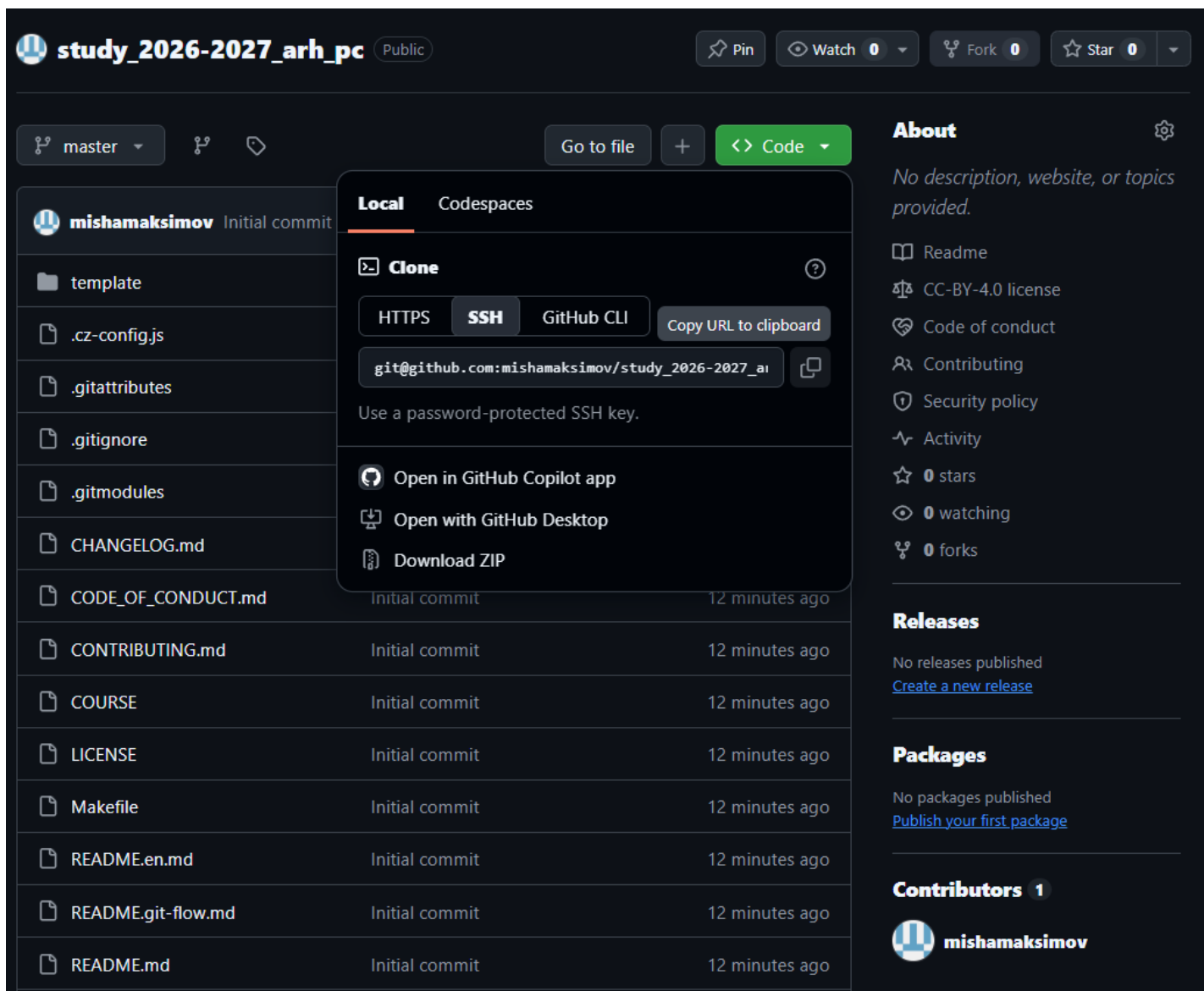


Рисунок 8 Копирование ссылки для последующей вставки в терминал

```
maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~/work | x
maksimov@fedora:~$ cd work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$ git clone --recursive git@github.com:mishamaksimov/study_2026-2027_arh_pc.git arch-pc
Клонирование в «arch-pc»...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 32 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (42/42), 27.81 KiB | 547.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/maksimov/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (307/307), 2.82 MiB | 8.76 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (127/127), готово.
Клонирование в «/home/maksimov/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/template/report»...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (203/203), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 243 (delta 76), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (299/299), 790.79 KiB | 3.91 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (132/132), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '160e4f43014e4b011f431eb0ea1c10f98bdd6ebe'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e0fd31868c9a5c0b2747ce9370e0ec1a8'
```

Рисунок 9 Копирование репозитория на рабочий компьютер

3.5 Настройка каталога курса.

В каталоге курса удаляю ненужные файлы и создаю необходимые папки. (Рисунок 10)

```

maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$ ls
arch-pc
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$ cd arch-pc
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ ls
CHANGELOG.md      CONTRIBUTING.md  LICENSE      package.json  README.git-flow.md  SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE          Makefile     README.en.md  README.md           template
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ make prepare
bash: make: команда не найдена...
Установить пакет «make», предоставляющий команду «make»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
Следующие пакеты должны быть установлены:
make_1:4.4.1-12.fc44.x86_64  A GNU tool which simplifies the build process for users
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Выполнение...
* Установка пакетов...
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'

maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE  LICENSE  package.json  presentation  README.git-flow.md  SECURITY.md
CONTRIBUTING.md    labs    Makefile  prepare       README.en.md  README.md           template
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$

```

Рисунок 10 Настройка каталога курса

Делаю снимок сделанных изменений и push'у их на свой репозиторий в GitHub.

(Рисунок 11 Рисунок 12)

```
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc

maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~ | maksimov@fedora:~/work/st | maksimov@fedora:~/work/st

maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git add .
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 4de14a8] feat(main): make course structure
344 files changed, 15322 insertions(+), 265 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700.woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700italic.woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-italic.woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/tex/beamer.tex
create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc-lab01-presentation.qmd
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/report/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/report/.project
create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua
create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/tex/preamble.tex
create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc-lab01-report.qmd
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab02/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/css/fonts.scss
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700.woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700italic.woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-italic.woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/tex/beamer.tex
```

Рисунок 11 Отправка изменений на удаленный репозиторий

```
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 84, готово.
Подсчет объектов: 100% (84/84), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (67/67), готово.
Запись объектов: 100% (81/81), 839.23 KiB | 5.28 MiB/s, готово.
Total 81 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:mishamaksimov/study_2026-2027_arh_pc.git
  55cdc3d..4de14a8 master -> master
maksimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ S
```

Рисунок 12 команда git push

4 Задания для самостоятельной работы.

Отправляю предыдущий отчет по лабораторной работе на свой удаленный репозиторий в GitHub (Рисунок 13)

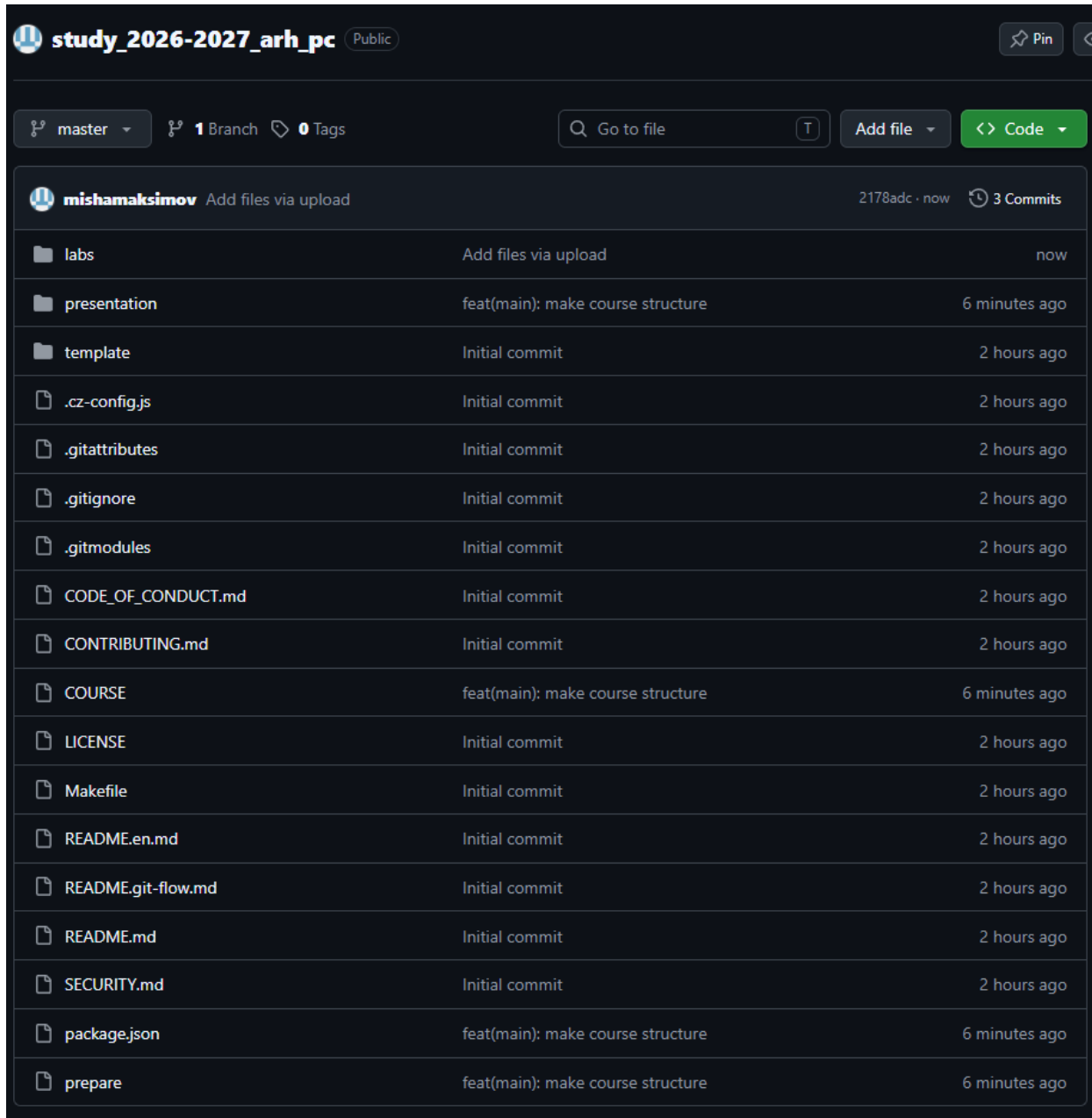


Рисунок 13 Проверка выполненных изменений на GitHub

5 Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучил идеологию и применение средств контроля версий, а также приобрел практические навыки работы с системой Git.

Список литературы

- 1) Основные Git команды: <https://git-scm.com/book/ru/v2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-C:-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-Git-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B>
- 2) **GitHub Docs.** Подключение к GitHub с помощью SSH: <https://docs.github.com/ru/authentication/connecting-to-github-with-ssh>